

데이터 분석

개인화 마케팅

고객 세분화

SQL · Python · Tableau

Kaggle 공개 데이터

Instacart 구매 로그 기반 개인화 마케팅 전략

300만 건 이상의 실제 주문 로그에서 **고객 생애주기 신호**를 포착하고,
누구에게 · 언제 · 무엇을 추천할지 데이터 기반 마케팅 전략으로 설계.

총 주문 수

300만+

Kaggle 공개 prior
주문 기록

고객 수

20만+

생애주기 3단계로
세분화

분석 상품 수

4만+

부서 · 카테고리 통합

팀 구성

4명

데이터 분석가

개요

데이터

WHO

WHEN

WHAT

HOW

회고

프로젝트 개요

왜 이 분석인가

이커머스 시장의 고객 유지 경쟁이 심화될수록, 방대한 로그 속 유의미한 신호를 포착하는 능력이 핵심.
단순 판매량이 아닌 **고객 행동 변곡점**에서 전략 도출.

5단계 분석 프로세스

01

데이터 통합7개 테이블 병합
피처 엔지니어링

02

WHO고객 생애주기
3단계 세분화

03

WHEN재구매 타이밍
개인화 예측

04

WHAT상품 조합 시너지
저성과 부서 개선

05

HOW마케팅 실행
액션 플랜**핵심 과제 1****문제**

단순 재구매율의 한계

해결 $\text{재구매율} \times \log(\text{판매량})$
조합의 '재구매 점수' 설계
→ 실질 매출 기여 상품
식별**핵심 과제 2****문제**

평균 주기의 함정

해결개인별 '재구매 간격 일치율'
도입 → 평균이 아닌 실제
행동 패턴 기반 타이밍
마케팅**핵심 과제 3****문제**등급제로 충성 고객 식별
불가**해결**재주문 횟수의 통계적
변곡점(10회) 기반 3단계
생애주기 정의 → 단계별
전략 차별화**데이터 전처리**

분석 인프라 구축

Kaggle Instacart 데이터셋 7개 테이블을 통합하고, 분석 목적에 맞는 핵심 지표 설계.

총 주문 수

3,421,083 건

고객 수

206,209 명

상품 수

49,688 개

01 Prior 주문 필터링

02 테이블 통합

STEP 01**Prior 주문 필터링**

03 파생 변수 생성

04 결측치 처리

train/test는 마지막 주문 1회분이라 포함 시 재구매율이 부정확하게 높아짐 → prior 주문만 추출

★ 핵심 설계 지표 재구매 점수 (Repurchase Score)

재구매율
 $reorder_rate$

×

판매량 가중치
 $\log_{1+}(total_orders)$

=

Repurchase
Score

단순
재구매율의
한계 보완
실질 매출
기여도 반영

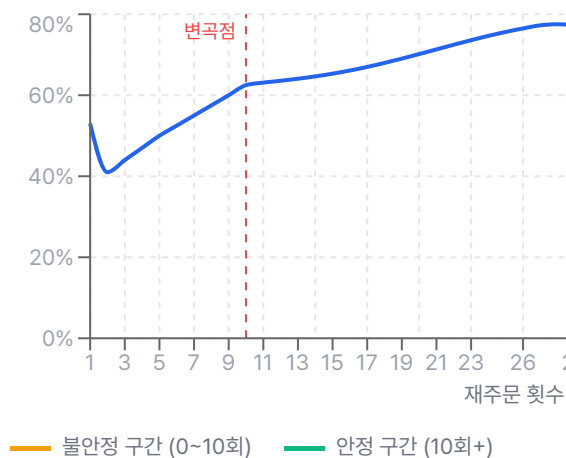
WHO — 고객 세분화

고객 생애주기 기반 등급 정의

재주문 횟수 기반 통계적 변곡점(10회)에서 고객 단계가 나뉨. 단순 주문 횟수가 아닌 **재주문 확률 안정성**이 세분화 기준.

재주문 횟수별 재구매 확률

10회를 기점으로 확률이 안정화됨



부서별 충성도 × 도달률 분석

구매 고객 수는 적어도 재주문율이 높은 '고충성 부서' 타겟

충성도 형성 부서

Babies, Pets,
Alcohol, Bulk
고재주문율 · 소고객수
→ 잠금효과 ★

개선 필요 부서

International,

← 구매 고객 수 (낮음)

핵심 부서

Produce, Dairy
Eggs, Beverages,
Snacks

고재주문율 · 고고객수
→ 주력

잠재적 성장

Household, Pantry,

→ 구매 고객 수 (높음) →

첫 구매 고객

신규

탐색형 (Exploratory)

0~10회

정착형 (Established)

11회+

충성 고객 (Loyal)

상위 20%

신규

첫 구매 고객

분석 인사이트

장바구니에 먼저 담은 상품일수록 재구매율이 높음
(1번째 상품 재구매율 79%)

마케팅 전략

검증된 스테디셀러 중심 추천 — 신선식품·유기농·
유제품 인기 상품 10개 랜덤 노출

- 바나나·딸기·아보카도 등 신선식품 집중
- Organic 상품 우선 노출
- 장바구니 초반 담기 상품 가중치 부여

WHEN — 타이밍 마케팅

언제 마케팅할 것인가

재구매 간격 일치율로 '평균의 함정'을 피하고, 요일·시간대 분석으로 개인화 푸시 타이밍 최적화.

재구매 간격 일치율이란?

단순 평균 주문 간격의 한계를 보완 — 개별 고객이
평균 ± 1 일 이내로 실제 재구매한 비율

User A (규칙적)

● 14일 ● 15일 ● 14일 ●

일치율 HIGH

User B (불규칙)

● 2일 ● 25일 ● 7일 ●

일치율 LOW

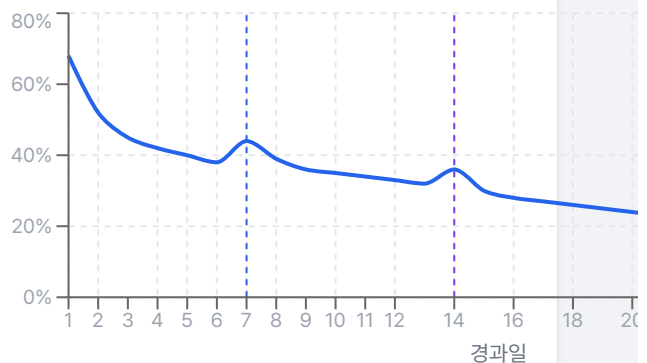
마케팅 타겟 기준

일치율 30% 이상 → 최종 285개 상품 추출

예: 성인용 비타민 젤리 — 일치율 100%, 30일 주기
정기 구매

이전 주문 후 경과일별 재구매율

7일, 14일에 재구매율 상승 피크 — 마케팅 골든타임



≤8일

고빈도 생필품
→ 정기 배송 구독

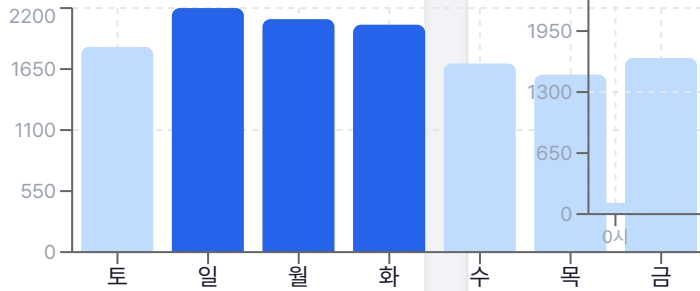
15일+

9~14일

다양한 식재료
→ 격주 배송 구독

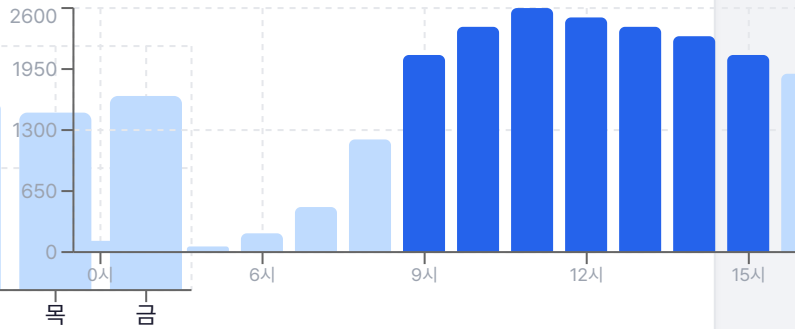
요일별 재구매 집중도

일~화 오전에 집중 푸시 알림 효율
최대



시간대별 재구매 집중도

오전 9시~오후 3시 집중 — 푸시 알림 최적 타이밍



★ 핵심
타이밍

일~화요일 오전 9시 ~ 오후 3시 집중 푸시 알림
발송

개인화 추천 리스트 생성 로직

STEP 1

선호 시점 추출

USER ID + 주문 요일 + 주문
시각 조합 → 사용자별 TOP 3
구매 시점 추출

STEP 2

다양성 확보 추천

카테고리 가중치 반영 상위 70%
+ 확률적 랜덤 추출 30% 조합
→ 추천 고착화 방지

RESULT

개인 맞춤 알림

앱 푸시·이메일·문자 중 선호
채널에 선호 시점 맞춤 큐레이션
10개 제공

WHAT — 상품 전략

무엇을 추천할 것인가

연관 규칙 분석으로 상품 조합 시너지를 찾고, 잔차 분석으로 판매량 대비 재구매율이 낮은 부서 개선.

상품 조합 시너지 (연관 규칙 분석)

저성과 부서 식별 (잔차 분석)

Produce 부서 중심으로 교차 부서 연관 관계 분석 →
크로스 셀링 번들 기획



스무디 번들 바나나 + 딸기 + 우유

건강 식사 세트 바나나 + 프레첼 스낵

회귀선 기준으로 판매량 대비 재구매율이 낮은 부서 →
개선 대상

Pantry

개선 필요

판매량 높으나 재구매율 기대치 하회

→ 파스타 + 소스 인기 세트 구성

Household

개선 필요

세제 등 소진 주기 불규칙

→ 구매 주기 리마인드 알림 자동 발송

Frozen

개선 필요

잔차 분석 개선 필요군

→ 아이스크림 계절 프로모션 연계

Dry Goods / Canned

개선 필요

장기 보관 상품 재구매 유인 부족

→ 장기 보관 식재료 세트 번들화

HOW — 마케팅 프레임워크

종합 마케팅 실행 전략

WHO · WHEN · WHAT 분석 결과를 하나의 실행 가능한 마케팅 프레임워크로 통합.



WHO

고객 생애주기별
접근

- 첫 구매: 스테디셀러 중심 진입 유도
- 탐색형: 고충성 부서 잠금 효과 활용
- 정착형: 구독 전환 + 카테고리 확장



WHEN

최적의 골든타임
공략

- 재구매 주기(7일/14일) D-1 리마인드
- 일~화 오전 9시~15시 집중 푸시
- 사용자별 선호 요일·시간대 분석



WHAT

상품 시너지 +
번들링

- 교차 부서 연관 규칙 기반 추천
- 스무디·건강식사 세트 크로스 셀링
- 저성과 부서 번들 + 리마인드 전략

- 충성형: VIP 우선권 이탈 방지

- 일치율 80%+ 상품은 정기배송 유도

- 다양성 30% 랜덤 추천으로 고착화 방지

데이터 기반 정밀 타겟팅의 기대 효과

✓ 고객 충성도 증대

생애주기별 차별화 전략으로 이탈 방지 + VIP 잠금 효과 강화

✓ 신규 수요 창출

교차 부서 번들 + 개인화 추천으로 미구매 카테고리 전환 유도

✓ 지속 가능한 성장

구독 전환 + 정기 배송 리마인드로 안정적 재구매 기반 구축

프로젝트 회고

솔직한 평가

● 좋았던 점

비즈니스 목적에 부합하는 지표 설계

단순 재구매율의 한계를 보완한 재구매 점수 설계로 실질 매출 기여 상품 식별. 평균의 함정을 피하기 위한 일치율 지표 도입으로 개별 행동 패턴 기반 타겟팅 근거 마련.

데이터 근거 기반 고객 세분화

재주문 확률의 통계적 변곡점을 기준으로 고객 라이프사이클을 정의하여 마케팅 우선순위와 단계별 전략 방향성 수립.

전략 실행력을 고려한 인사이트 도출

[WHO-WHEN-WHAT] 구조를 통해 분석 결과가 단순 현황 파악에 그치지 않고, 실무에 적용 가능한 액션 플랜으로 연결되도록 설계.

● 보완할 점

추천 알고리즘 고도화 필요

현재 규칙 기반 분석을 넘어 협업 필터링 또는 딥러닝 기반 모델을 도입하면 더 정교한 개인화 추천 성능 확보 가능.

→ 개선 협업 필터링(CF) 또는 딥러닝 추천 모델 도입

외부 변수 데이터 부재

주문 로그 외 프로모션 노출 정보, 유입 채널 등 외부 변수 데이터 부재로 구매 동기 파악에 한계.

→ 개선 프로모션·유입 채널 데이터 연계 분석

A/B 테스트 성과 검증 미비

도출된 전략의 실제 구매 전환율 기여도를 확인할 수 있는 실험 설계 및 사후 성과 분석 프로세스 부족.

→ 개선 전략별 A/B 테스트 설계 및 정량적 검증

데이터 분석 포트폴리오

Instacart 구매 로그 기반 개인화 마케팅 전략

← 이전 프로젝트

다음 프로젝트 →